PlanetaFP

Módulo Profesional 5071
Modelos de Inteligencia Artificial

Actividad Núcleo Formativo 02

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y BIG DATA

MODALIDAD ONLINE

Nombre y apellidos del alumnado



Investigación de un modelo de IA: PLN, robótica o sistemas expertos

Actividad evaluable · Semestre 2609 · Fecha límite: 10/11/2026. Consulta los entregables y la rúbrica que acompañan esta actividad.

Competencias profesionales	
Aplicar sistemas de inteligencia artificial para identificar nuevas formas de interacción en los negocios que mejoren su productividad. Desarrollar e implementar sistemas de inteligencia artificial que faciliten la toma de decisiones mediante la gestión y explotación de datos.	
Metodología	**Entrega**
Trabajo individual. Cada estudiante elegirá un único modelo entre las tres opciones del enunciado. Publicación del resumen y del nombre del estudiante en el blog o debate del aula. Evaluación mediante la rúbrica independiente de esta actividad.	Fecha límite: 10/11/2026. Entrega en Blackboard. Formato: PDF, implementación o evidencias y vídeo obligatorio de un máximo de 2 minutos como archivo o enlace accesible. Sin vídeo, la actividad no se evaluará.
Dedicación estimada	**Documentos de referencia**
3 semanas	Temario, materiales de referencia y rúbrica del núcleo disponibles en el aula virtual.
Resultados de aprendizaje	**Criterios de evaluación de la actividad**
RA2. Utiliza modelos de sistemas de Inteligencia Artificial implementando sistemas en la resolución de problemas.	La actividad se calificará mediante el documento NF2_Rubrica_Modelos_IA_2609.docx. El vídeo explicativo es obligatorio; sin vídeo, la actividad no se evaluará.
RA3. Relaciona el procesamiento de lenguaje natural con sus aplicaciones determinando su potencial e identificando sus limitaciones.	Se aplica cuando el modelo elegido pertenece al ámbito de PLN. La evidencia se valora mediante la rúbrica de esta actividad.
RA4. Analiza sistemas robotizados, evaluando opciones de diseño e implementación.	Se aplica cuando el modelo elegido pertenece al ámbito de Robótica. La evidencia se valora mediante la rúbrica de esta actividad.
RA5. Caracteriza sistemas expertos evaluando la influencia de los controladores inteligentes en el comportamiento del sistema.	Se aplica cuando el modelo elegido pertenece al ámbito de Sistemas Expertos. La evidencia se valora mediante la rúbrica de esta actividad.

Desarrollo de la actividad

Objetivo: Cada estudiante elegirá un único modelo de IA entre las opciones de PLN, Robótica o Sistemas Expertos. Investigará sus ventajas, aplicaciones, limitaciones y sesgos (1), e incluirá una implementación práctica relacionada con el modelo seleccionado. Añade al menos una fuente actual (2024-2026), explica cómo evaluarías la calidad del resultado y documenta límites, sesgos y medidas de seguridad. Declara cualquier uso de IA generativa.

(1) Los sesgos en la IA son patrones de discriminación o errores sistemáticos en los resultados de un modelo de inteligencia artificial, causados por datos de entrenamiento defectuosos, algoritmos mal diseñados o interpretaciones incorrectas de la información. Estos sesgos pueden llevar a decisiones injustas o inexactas.

Detalle de la actividad:

1. Elección de un único modelo

Cada alumno trabajará de forma individual y deberá elegir solo uno de los tres modelos temáticos siguientes. No se deben realizar los tres.

- **Modelo 1: Modelos de IA aplicados a PLN:** Redes Neuronales para NLP, Transformers y Chatbots basados en reglas.
- **Modelo 2: Modelos de IA en Robótica:** Aprendizaje por Refuerzo, Redes Neuronales para control y Sistemas Basados en Sensores.
- **Modelo 3: Modelos de Sistemas Expertos:** Reglas, Árboles de Decisión y Lógica Difusa.

2. Investigación e implementación del modelo elegido

Cada alumno deberá investigar únicamente el modelo elegido y elaborar la documentación correspondiente, incluyendo una implementación práctica relacionada con ese modelo.

3. Entrega de la actividad

- Todo el trabajo será individual y deberá entregarse directamente en la actividad habilitada para ello.
- La entrega deberá incluir la documentación solicitada, la implementación correspondiente al modelo elegido y un vídeo explicativo obligatorio de un máximo de 2 minutos. Sin vídeo, la actividad no se evaluará.

4. Vídeo explicativo

Como parte obligatoria de la entrega, cada estudiante deberá incluir un vídeo de un máximo de 2 minutos en el que aparezca en pantalla y explique con sus propias palabras el trabajo realizado.

Para que dé tiempo a explicarlo en 2 minutos, se recomienda esta estructura:

0:00-0:20. Indicar el modelo elegido y explicar brevemente qué es y cómo funciona.

0:20-1:00. Resumir la investigación: una aplicación o ventaja relevante y una limitación o sesgo.

1:00-1:40. Explicar la implementación o el ejemplo práctico y el resultado principal.

1:40-2:00. Exponer la conclusión principal del trabajo.

Sin vídeo, la actividad no se evaluará. La calidad técnica de la grabación no se puntuará; solo se valorará que la explicación sea comprensible, personal y ajustada al trabajo entregado. La imagen y el audio deben permitir seguir la exposición. El vídeo podrá entregarse como archivo o mediante un enlace accesible.

5. Revisión de la Lista de Cotejo

Antes de realizar la entrega, el alumno deberá revisar la Lista de Cotejo para comprobar que ha incluido la documentación, la implementación, las fuentes, la declaración de uso de IA generativa y el vídeo explicativo obligatorio, con una duración máxima de 2 minutos.